Universidad de Ingeniería y Tecnología

Departamento Académico de Ciencias

CC2104 – Métodos Numéricos

Modelación numérica de la distribución térmica en una placa electrónica idealizada mediante Diferencias Finitas, Gauss–Seidel y Gradiente Conjugado

Integrantes

Leon Vasquez, Jose Roberto	Código de alumno: 202410041
Contreras Sosa, Hector Fabian	Código de alumno: 202520086
Rosales Esteban, Antony Yonel	Código de alumno: 202510396
Oceda Chavez, Elizabeth Emperatriz	Código de alumno: 202220111
Roman Ramirez, Andre Moises	Código de alumno: 202510178

Profesor: Rosulo Perez Cupo

Curso: Métodos Numéricos – CC2104

Fecha de entrega: 26/09/2026

Lima, Perú

2026

Modelación numérica de la distribución térmica en una placa electrónica idealizada mediante Diferencias Finitas, Gauss–Seidel y Gradiente Conjugado

Leon Vasquez, Jose Roberto[a], Contreras Sosa, Hector Fabian[a], Rosales Esteban, Antony Yonel[a], Oceda Chavez, Elizabeth Emperatriz[a], Roman Ramirez, Andre Moises[a]

[a] *Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), Lima, Perú*

Resumen

La transferencia de calor en componentes electrónicos produce campos de temperatura no uniformes cuya distribución puede estudiarse mediante modelos numéricos. Este trabajo modela la conducción estacionaria en una placa electrónica idealizada con fuentes volumétricas localizadas asociadas con la CPU y la GPU. El objetivo es analizar la respuesta térmica y comparar los métodos de Gauss–Seidel y Gradiente Conjugado al resolver el sistema discretizado. Se aplicó el Método de Diferencias Finitas con aproximaciones centrales, condiciones de Dirichlet y una condición inicial uniforme de 25 °C. En la malla base de 49×33 nodos, la temperatura máxima calculada fue 77,7592 °C; con tolerancia de residuo relativo de 10^{-8}, Gauss–Seidel convergió en 2145 iteraciones y Gradiente Conjugado en 127. También se evaluaron el refinamiento espacial y la sensibilidad ante cambios de potencia de las fuentes. Las diferencias entre mallas disminuyeron al refinar la discretización, mientras que Gradiente Conjugado requirió menos iteraciones en el escenario base. Los valores describen el modelo idealizado y no son mediciones de una laptop real.

Palabras clave: Conducción térmica; Diferencias finitas; Gauss–Seidel; Gradiente conjugado; Convergencia numérica

1. Introducción

La transferencia de calor por conducción interviene en procesos de calentamiento, enfriamiento y disipación térmica. La conductividad caracteriza la capacidad de los materiales para transportar calor y condiciona el diseño de sistemas de gestión térmica (Chung, 2001; Zheng et al., 2021). En dominios bidimensionales, la distribución de temperatura depende de la geometría, las propiedades del material, las fuentes internas y las condiciones de frontera. Cuando el dominio no permite una solución analítica directa, una discretización espacial conduce a un problema algebraico que puede resolverse numéricamente.

En sistemas electrónicos, parte de la energía consumida por los componentes se transforma en calor. Los modelos térmicos de procesadores han representado el flujo entre bloques funcionales y el encapsulado mediante redes compactas; los estudios de placas impresas han incorporado fuentes cercanas, convección, radiación y estructuras multicapa (Harvest et al., 2007; Monier-Vinard et al., 2015; Stan et al., 2003; Y. Zhang & Chen, 2024). Estos trabajos describen fenómenos que no se incluyen en el presente modelo: la CPU y la GPU se idealizan como regiones rectangulares con generación uniforme, dentro de una placa homogénea bidimensional y con temperatura de contorno fija. Por tanto, las temperaturas obtenidas caracterizan el sistema matemático definido y no mediciones del funcionamiento de una laptop.

Los problemas bidimensionales de conducción se han resuelto mediante diferencias finitas, formulaciones de volumen finito y métodos adaptativos para ecuaciones de Poisson. En una placa cuadrada estacionaria, de Brito dos Santos y dos Anjos (2022) compararon el Método de Diferencias Finitas (MDF) con una solución analítica y reportaron errores relativos menores que 0.003 sin generación y de hasta 0.03 con generación; ese resultado respalda el estudio numérico de la conducción, aunque no verifica la placa ni las fuentes de este proyecto. Oladejo et al. (2007) combinaron el MDF con Gauss–Seidel para una placa cuadrada, mientras Settle et al. (2013) analizaron la precisión de esquemas compactos de cinco puntos para Poisson. Otros trabajos desarrollaron discretizaciones para dominios adaptativos y formulaciones de volumen finito (Batty, 2017; Chen et al., 2007; Raeli et al., 2018). Estos antecedentes sitúan el stencil de cinco puntos usado aquí dentro de una familia de métodos para ecuaciones elípticas, pero no sustituyen su verificación para la configuración estudiada.

La selección del solucionador depende de la es-

tructura del sistema discreto. Gradiente Conjugado se formula para matrices simétricas definidas positivas; J. Zhang y Zhao (2001) lo aplicaron en una formulación de transporte térmico de microescala, distinta del modelo estacionario aquí considerado. Los análisis de métodos iterativos para sistemas dispersos derivados de problemas de Poisson ofrecen contexto para comparar la convergencia, sin anticipar el desempeño en esta malla particular (Xu et al., 2011). Como alternativas espaciales, Akeremale et al. (2020) estudiaron una placa rectangular mediante elementos finitos y Reutskiy (2016) aplicaron funciones de base radial a la conducción estacionaria en medios anisótropos y no homogéneos. La verificación de una solución de conducción requiere distinguir entre concordancia algebraica y exactitud espacial; Beck et al. (2004) presentaron soluciones de referencia para sólidos rectangulares con calentamiento parcial, bajo condiciones que no coinciden por completo con las del proyecto.

Aunque estos estudios muestran métodos aplicables a problemas térmicos, no evalúan conjuntamente el campo de una placa idealizada con dos fuentes rectangulares, la convergencia algebraica de Gauss–Seidel y Gradiente Conjugado, el refinamiento espacial y la sensibilidad a las potencias. El estudio se centra en esa comparación reproducible. Se emplea el MDF para discretizar la ecuación estacionaria y se comparan ambos solucionadores sobre el mismo sistema disperso, separando la respuesta del modelo de los errores algebraicos y de discretización.

El objetivo general de la investigación es modelar numéricamente la distribución de temperatura en una placa electrónica idealizada con fuentes térmicas localizadas asociadas con la CPU y la GPU, con el propósito de analizar su comportamiento térmico y comparar el desempeño de los métodos de Gauss–Seidel y Gradiente Conjugado en la resolución del sistema discretizado mediante diferencias finitas. De manera específica, se busca: (i) formular e implementar el modelo numérico bidimensional de conducción estacionaria mediante diferencias finitas, considerando la ecuación gobernante, las condiciones de frontera y las fuentes térmicas localizadas asociadas con la CPU y la GPU; (ii) evaluar el comportamiento del modelo bajo un conjunto base de parámetros mediante la distribución de temperatura, la temperatura máxima y las métricas de convergencia de los métodos numéricos; (iii) analizar la robustez del modelo mediante la variación de la generación de calor asociada con la CPU y la GPU y de los parámetros de discretización espacial; y (iv) aplicar el modelo formulado para comparar el desempeño de Gauss–Seidel y Gradiente Conjugado mediante el error o residuo numérico, el número de iteraciones y el costo computacional requerido para alcanzar un criterio de convergencia establecido. El artículo presenta el modelo y los procedimientos en Metodología, los hallazgos en Resultados, su interpretación crítica en Discusión y la síntesis final en Conclusiones.

2. Metodología

2.1. Modelo del sistema

Se modela una placa electrónica idealizada como un dominio rectangular bidimensional $\Omega = (0, L_x) \times (0, L_y)$, homogéneo e isótropo, de espesor e y conductividad térmica constante k. El calor se transfiere por conducción y la distribución se estudia en estado estacionario. Bajo estas condiciones, el balance de energía con generación volumétrica interna se expresa como

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{q(x,y)}{k} = 0, \qquad (x,y) \in \Omega, \qquad (1)$$

donde $T(x, y)$ es la temperatura, $q(x, y)$ es la generación de calor por unidad de volumen ($\mathrm{W\,m^{-3}}$) y k se expresa en $\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$. La variación de temperatura puede expresarse indistintamente en K o °C. Se prescribe una condición de Dirichlet uniforme,

$$T = T_b \quad \text{en } \partial\Omega, \qquad (2)$$

que fija la temperatura del contorno durante cada simulación.

La generación se concentra en dos regiones rectangulares interiores, asociadas de manera idealizada con CPU y GPU. Para una fuente s de potencia P_s, huella $w_s \times h_s$ y espesor e, se asigna $q_s = P_s/(w_s h_s e)$ dentro de la región correspondiente y cero fuera de ella. Esta representación prescribe fuentes localizadas en la placa; no modela los componentes, sus materiales ni su disipación real.

Los parámetros del escenario base son $L_x = 0{,}24$ m, $L_y = 0{,}16$ m, $e = 0{,}002$ m, $k = 50$ $\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$ y $T_b = 25$ °C. Las dos huellas miden $0{,}04 \times 0{,}04$ m: CPU en $(0{,}04, 0{,}08)$ m, con $P_{CPU} = 12$ W, y GPU en $(0{,}16, 0{,}08)$ m, con $P_{GPU} = 18$ W. Por tanto, sus generaciones volumétricas son, respectivamente, $3{,}75 \times 10^6$ y $5{,}625 \times 10^6$ $\mathrm{W\,m^{-3}}$. Estos valores son parámetros de simulación definidos para el proyecto; no son mediciones de una laptop ni valores tomados del artículo base.

2.2. *Supuestos y simplificaciones*

El modelo supone un material homogéneo e isótropo, conductividad constante, geometría plana y transferencia de calor por conducción bidimensional en régimen estacionario. La generación interna se considera uniforme dentro de cada huella rectangular y nula fuera de ellas. La temperatura de contorno permanece fija. Se omiten convección, radiación, ventiladores, disipadores, resistencia de contacto, variación de propiedades, anisotropía, transitorios y la estructura multicapa de una placa real. Estas hipótesis permiten estudiar el problema de conducción y su solución algebraica, pero limitan cualquier interpretación de las temperaturas como predicciones operativas de una laptop.

2.3. *Métodos numéricos empleados*

2.3.1. *Método de Diferencias Finitas*

El Método de Diferencias Finitas (MDF) aproxima las derivadas de la ecuación diferencial a partir de temperaturas en nodos vecinos. Se utiliza porque convierte el balance continuo de conducción en ecuaciones algebraicas locales que pueden ensamblarse y resolverse numéricamente. En continuidad con la Primera Entrega, primero se presenta la malla uniforme con $h = \Delta x = \Delta y$. Para un nodo interior (i, j), las diferencias centrales de segundo orden son

$$\left.\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}\right|_{i,j} \approx \frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{h^2}, \tag{3}$$

$$\left.\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}\right|_{i,j} \approx \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{h^2}. \tag{4}$$

Al sustituir ambas expresiones en la ecuación gobernante (1) y despejar $T_{i,j}$ se obtiene la fórmula nodal de la Primera Entrega:

$$T(i,j) = \frac{1}{4}\Big[\, T(i+1,j) + T(i-1,j) + T(i,j+1) + T(i,j-1) + \frac{q(i,j)h^2}{k} \,\Big]. \tag{5}$$

El divisor cuatro afecta a la suma completa de los cuatro vecinos y el término de generación. La expresión muestra que la temperatura nodal depende del promedio de los vecinos, corregido por el calor generado en el volumen asociado al nodo.

La ecuación (5) conserva la formulación de la entrega original. de Brito dos Santos y dos Anjos (2022) presentan la ecuación general de conducción transitoria con generación (7), el caso estacionario sin generación (8), las aproximaciones centrales (9)–(10) y la forma nodal promedio sin generación (11), pp. 508–509. En su ecuación (14), para el caso con generación, la expresión impresa suma los cuatro vecinos y añade $q\Delta x^2/k$, pero no muestra un divisor global igual a cuatro. Al sustituir las diferencias centrales en el balance estacionario con q volumétrico, la igualdad exige despejar $4T_{i,j}$ y dividir toda la suma por cuatro, como en (5). Por ello, la ecuación (14) del artículo parece contener una omisión algebraica o tipográfica y no se reproduce literalmente aquí. La ecuación (11), sin generación, sí coincide con el promedio de los cuatro vecinos. La placa rectangular con fuentes localizadas CPU/GPU, sus parámetros y la comparación de Gauss–Seidel y Gradiente Conjugado son adaptaciones e implementaciones propias de este proyecto, no aportes atribuidos a ese artículo.

Como extensión para mallas con espaciamientos distintos, las mismas diferencias centrales aplicadas a (1) dan

$$\left(\frac{2}{\Delta x^2} + \frac{2}{\Delta y^2}\right) T_{i,j} - \frac{T_{i-1,j} + T_{i+1,j}}{\Delta x^2} - \frac{T_{i,j-1} + T_{i,j+1}}{\Delta y^2} = \frac{q_{i,j}}{k}. \tag{6}$$

Al despejar $T_{i,j}$ en (6) se obtiene una media ponderada por $1/\Delta x^2$ y $1/\Delta y^2$; al imponer $\Delta x = \Delta y = h$, se recupera (5). Esta extensión permite usar la malla rectangular del proyecto sin cambiar la ecuación física.

Para la malla base de 49×33 nodos, $\Delta x = \Delta y = 0{,}005$ m y quedan $47 \cdot 31 = 1457$ nodos interiores desconocidos. En las cuatro mallas de estudio, las huellas de las fuentes se alinean con nodos. La discontinuidad de cada fuente se integra con pesos trapezoidales en los bordes de su huella: medio peso en cada borde y un cuarto en cada esquina. Con ello, la potencia discretizada satisface $\sum_{i,j} q_{i,j}\Delta x \Delta y\, e = P_s$ para cada fuente y cada resolución, de acuerdo con la conservación del término integrado de generación.

Al aplicar la ecuación nodal en todos los nodos interiores y trasladar al segundo miembro las temperaturas prescritas de los nodos de contorno, la discretización da lugar al sistema lineal

$$A\mathbf{T} = \mathbf{b}, \tag{7}$$

donde $\mathbf{T}$ contiene las temperaturas interiores desconocidas, A representa el operador discreto negativo del laplaciano y $\mathbf{b}$ incorpora la generación interna y las contribuciones de Dirichlet. Así, la forma matricial es consecuencia del MDF y no sustituye la ecuación nodal. La matriz dispersa es simétrica definida positiva para la malla conectada con temperatura prescrita en el contorno; esta propiedad permite aplicar Gradiente Conjugado.

2.3.2. *Método de Gauss–Seidel*

Gauss–Seidel (GS) actualiza las temperaturas secuencialmente en el sistema (7). Se adopta la convención del laboratorio del curso

$$\begin{aligned} A &= D - L - U, \\ D &= \operatorname{diag}(\operatorname{diag}(A)), \\ L &= -\operatorname{tril}(A,-1), \qquad U = -\operatorname{triu}(A,1). \end{aligned} \tag{8}$$

La iteración matricial y su forma de punto fijo son

$$(D-L)\mathbf{T}^{(k+1)} = U\mathbf{T}^{(k)} + \mathbf{b}, \tag{9}$$

$$\mathbf{T}^{(k+1)} = T_{GS}\,\mathbf{T}^{(k)} + \mathbf{c}_{GS}, \tag{10}$$

$$T_{GS} = (D-L)^{-1}U, \qquad \mathbf{c}_{GS} = (D-L)^{-1}\mathbf{b}. \tag{11}$$

La inversa expresa la formulación, pero el código resuelve el sistema triangular disperso $(D-L)\mathbf{z} = U\mathbf{T}^{(k)} + \mathbf{b}$ sin formarla. En el barrido lexicográfico, cada componente satisface

$$T_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j<i} a_{ij} T_j^{(k+1)} - \sum_{j>i} a_{ij} T_j^{(k)}}{a_{ii}}. \tag{12}$$

Para la matriz de Dirichlet del problema, la simetría y la definitud positiva se comprobaron mediante factorización de Cholesky; además, el stencil interior es estrictamente diagonal dominante. La dominancia diagonal estricta es suficiente, pero no necesaria, para converger: el criterio general para la iteración estacionaria es $\rho(T_{GS}) < 1$, por lo que su ausencia por sí sola no implica divergencia. En los resultados se conserva como criterio principal el residuo común con CG. Como indicador complementario se registra el error entre aproximaciones sucesivas $E_k = \|\mathbf{T}^{(k+1)} - \mathbf{T}^{(k)}\|_\infty / \|\mathbf{T}^{(k+1)}\|_\infty$; no controla la parada.

2.3.3. *Método de Gradiente Conjugado*

Gradiente Conjugado (CG) resuelve (7) cuando A es simétrica definida positiva (SPD). Esta condición hace que $\langle u, v\rangle_A = u^T A v$ sea un producto interno y que la función cuadrática estrictamente convexa

$$\begin{aligned} f(\mathbf{T}) &= \tfrac{1}{2}\mathbf{T}^T A\mathbf{T} - \mathbf{b}^T\mathbf{T}, \\ \nabla f(\mathbf{T}) &= A\mathbf{T} - \mathbf{b}, \\ \mathbf{r} &= \mathbf{b} - A\mathbf{T} = -\nabla f(\mathbf{T}). \end{aligned} \tag{13}$$

tenga como minimizador *único* la solución del sistema. El gradiente indica el ascenso local más pronunciado y el residuo apunta en sentido opuesto. A diferencia del descenso por gradiente, que usa solo el gradiente actual, CG combina el residuo con la dirección anterior para construir direcciones conjugadas respecto de A.

Con $\mathbf{T}_0$ dado, se inicializa $\mathbf{r}_0 = \mathbf{b} - A\mathbf{T}_0$ y $\mathbf{p}_0 = \mathbf{r}_0$. En cada iteración se calcula

$$\alpha_k = \frac{\mathbf{r}_k^T \mathbf{r}_k}{\mathbf{p}_k^T A \mathbf{p}_k}, \qquad \mathbf{T}_{k+1} = \mathbf{T}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k, \tag{14}$$

$$\mathbf{r}_{k+1} = \mathbf{r}_k - \alpha_k A\mathbf{p}_k, \qquad \beta_k = \frac{\mathbf{r}_{k+1}^T \mathbf{r}_{k+1}}{\mathbf{r}_k^T \mathbf{r}_k}, \tag{15}$$

$$\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{r}_{k+1} + \beta_k \mathbf{p}_k. \tag{16}$$

El escalar α_k fija el paso, el residuo mide el desbalance algebraico y β_k incorpora la nueva información en la dirección conjugada. El código implementa estas recurrencias con productos dispersos y no usa `pcg`. Las direcciones conjugadas reducen la repetición de correcciones ya realizadas; en el caso base CG alcanzó la tolerancia en menos iteraciones que GS, resultado de esta matriz, malla e implementación y no una garantía universal (Xu et al., 2011; J. Zhang & Zhao, 2001).

2.4. *Implementación y procedimiento computacional*

La implementación se organizó en funciones MATLAB para cargar la configuración, ensamblar el modelo, ejecutar los solucionadores, realizar experimentos y exportar resultados. La condición inicial se fijó uniformemente en 25 °C en los nodos interiores y coincidió con el valor prescrito en el contorno. Se usaron la misma A, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{T}_0$ para GS y CG. La tolerancia se definió mediante el residuo relativo y se aceptó convergencia cuando $\rho_k \le 10^{-8}$:

$$\rho_k = \frac{\|\mathbf{b} - A\mathbf{T}_k\|_2}{\|\mathbf{b}\|_2}, \tag{17}$$

$$\rho_k \le 10^{-8}. \tag{18}$$

Se conservó una solución directa dispersa como referencia para contrastar los resultados iterativos, sin sustituir las implementaciones explícitas de GS y CG. Para describir la convergencia se registraron residuos y estados espaciales representativos; las iteraciones son conteos algebraicos y no instantes de calentamiento físico.

Los tiempos se midieron tras una corrida de calentamiento y con tres repeticiones para cada método y configuración. Se registraron los tiempos individuales, la mediana, la desviación estándar, el rango intercuartílico, las iteraciones, el residuo final y el tamaño del sistema. Los tiempos caracterizan el equipo y la sesión de ejecución; no expresan tiempo físico ni una razón universal de rendimiento. MATLAB exportó tablas y metadatos; los scripts Python leyeron esas exportaciones para generar figuras, sin resolver nuevamente el modelo.

2.5. *Diseño experimental*

El escenario base empleó la malla 49×33 y comparó el campo, la temperatura máxima y las soluciones de GS y CG con la referencia directa. El estudio de refinamiento se realizó con mallas de 25×17, 49×33, 97×65 y 193×129 nodos; se registraron incógnitas, iteraciones, residuos y tiempos. El indicador espacial se calculó como la diferencia nodal máxima entre la solución directa de una malla y la interpolación bilineal de la siguiente malla más fina. Esta diferencia describe el cambio observado con la resolución, no un error exacto respecto de una solución analítica.

El análisis de sensibilidad varió por separado la potencia de CPU entre 0 y 18 W y la de GPU entre 0 y 27 W, con factores 0, 0,5, 1 y 1,5, manteniendo fija la otra fuente. Las pruebas de estrés evaluaron tolerancias de 10^{-6}, 10^{-8}, 10^{-10} y 10^{-12}, un caso con las dos potencias multiplicadas por 1000 y otro con potencia negativa de CPU. Los dos casos extremos son pruebas algebraicas deliberadamente no físicas, no escenarios térmicos realistas.

2.6. *Validación*

La verificación comprobó las condiciones de Dirichlet, el alineamiento de las fuentes, la potencia discretizada, la simetría de A, su definitud positiva mediante factorización de Cholesky dispersa, la finitud de los residuos y la concordancia con la referencia directa. También revisó la linealidad respecto de las potencias, el cambio entre mallas y la detección del límite de iteraciones. Se distinguió el error algebraico controlado por (17), el cambio debido a la discretización espacial y las limitaciones físicas de las hipótesis. La validación del código no implica validación experimental de temperaturas de una laptop real.

3. Resultados

Los resultados de esta sección corresponden a las ejecuciones MATLAB R2025a registradas en `simulacion/pruebas/reporte_validacion.json`. Los parámetros de CPU y GPU son hipótesis de simulación; las temperaturas que siguen son resultados calculados para el modelo idealizado y no mediciones de una computadora.

3.1. *Escenario base y comparación de solucionadores (objetivos i, ii y iv)*

En la malla base de 49×33 nodos, el campo directo disperso alcanzó $T_{\text{máx}} = 77{,}7592$ °C en $(x, y) = (0{,}175, 0{,}100)$ m, dentro de la huella GPU. El borde conservó exactamente 25 °C. La cuadratura de las fuentes materializó 12 W en CPU y 18 W en GPU, para un total discreto de 30 W. El mapa de la Figura 1 mostró dos regiones calientes, con un máximo global junto a la fuente de mayor potencia.

Tabla 1
Solución del escenario base en la malla 49×33

Método	Iter.	Residuo	$T_{\text{máx}}$ (°C)	Mediana (s)
Directo disperso	1	$3{,}69 \times 10^{-15}$	77.759239	0.00324
Gauss–Seidel	2145	$9{,}94 \times 10^{-9}$	77.759232	0.20536
Gradiente Conjugado	127	$9{,}28 \times 10^{-9}$	77.759239	0.00482

Nota. La tolerancia de los métodos iterativos es 10^{-8}. Cada mediana resume tres repeticiones, tras una corrida de calentamiento; las desviaciones estándar de esta reproducción fueron 0,00542 s (Gauss–Seidel), 0,000258 s (CG) y 0,000229 s (directo). Los tiempos cambiaron frente a la ejecución registrada anteriormente y dependen del equipo y de la carga del sistema. El error máximo entre el campo iterativo y la referencia fue $1{,}17 \times 10^{-5}$ °C para Gauss–Seidel y $4{,}93 \times 10^{-7}$ °C para CG.

La Tabla 1 comparó los métodos con la misma matriz, vector, tolerancia 10^{-8} y condición inicial. Ambos métodos iterativos convergieron; CG necesitó 127 iteraciones frente a 2145 de Gauss–Seidel. Sus temperaturas máximas difirieron de la referencia directa en menos de $8{\times}10^{-6}$ °C. El residuo directo fue $3{,}69{\times}10^{-15}$. Como indicador complementario, GS terminó con $E_k = 1{,}05 \times 10^{-9}$; la parada siguió determinada por el residuo relativo. La Figura 4 presentó el historial: CG alcanzó la tolerancia en muchas menos iteraciones. Los tiempos se midieron con una corrida de calentamiento y tres repeticiones por configuración; se informa la mediana y su dispersión.

La Figura 3 compara el campo reconstruido en el estado inicial, en una iteración intermedia y al converger. Para cada método, el estado inicial corresponde a $k = 0$ y es uniforme a 25 °C; los estados intermedios se guardaron al alcanzar aproximadamente la mitad del número de iteraciones convergidas: $k = 1073$ para Gauss–Seidel y $k = 64$ para CG. En ambos paneles finales se usan los resultados de las corridas canónicas, con $k = 2145$ y $k = 127$, respectivamente. La escala cromática común permite comparar los campos sin cambiar el rango de temperatura entre paneles.

3.2. *Refinamiento espacial (objetivo iii)*

Las ocho corridas iterativas de las cuatro mallas convergieron con residuo menor que 10^{-8}. La Tabla 2 muestra que la diferencia nodal máxima entre soluciones directas consecutivas se redujo de 0,2385 a 0,06159 y 0,01554 °C al duplicar la resolución. Esta reducción observada es cercana a un factor de cuatro por refinamiento,

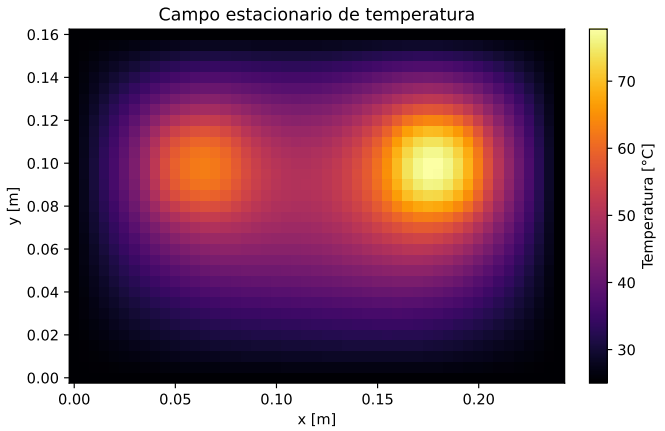


Figura 1: Campo de temperatura estacionario del escenario base.

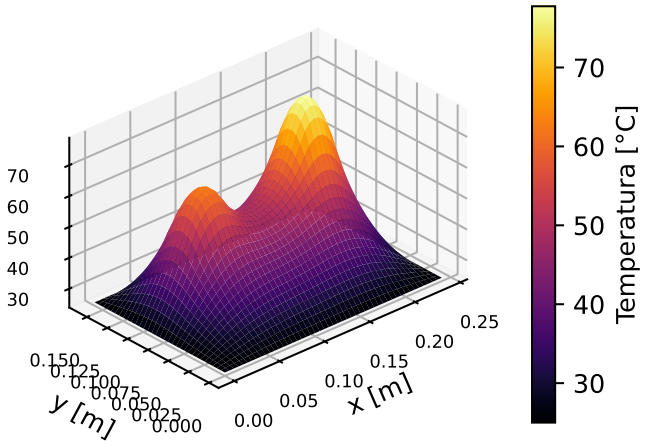


Figura 2: Superficie del mismo campo estacionario presentado en la Figura 1; la altura y el color representan la temperatura exportada por MATLAB.

consistente con el orden espacial esperado en este caso; la diferencia entre mallas no es un error exacto respecto de una solución analítica. En la malla más fina hay 24,257 incógnitas y el máximo directo es 78,03446 °C.

En la malla de 24,257 incógnitas, Gauss–Seidel requirió 29,541 iteraciones y una mediana de 52.190 s (desviación estándar 5.502 s); CG requirió 485 iteraciones y una mediana de 0.2043 s (desviación estándar 0.00526 s). La Figura 5 resume las medianas e intervalos intercuartílicos de tres repeticiones por malla y método. La variación entre ejecuciones y equipos aconseja interpretar estos cronometrajes como evidencia de la sesión registrada, no como una razón de rendimiento universal.

3.3. Sensibilidad de las fuentes (objetivo iii)

Al variar CPU entre 0 y 18 W con GPU fija en 18 W, $T_{\text{máx}}$ aumentó de 75,0267 a 79,2360 °C. Al variar GPU entre 0 y 27 W con CPU fija en 12 W, el máximo aumentó de 58,3511 a 102,6621 °C. En ambas series se mantuvieron los restantes parámetros. La Figura 6 resume los ocho casos y las ubicaciones de los puntos calientes exportadas por MATLAB.

Tabla 2
Resultados directos del refinamiento de malla

Malla	N	$T_{\text{máx}}$ (°C)	ΔT_m (°C)
25×17	345	77.40879	0.23847
49×33	1457	77.75924	0.06159
97×65	5985	78.01291	0.01554
193×129	24257	78.03440	–

Nota. La diferencia es el máximo absoluto nodal entre la solución directa de esa malla y la interpolación bilineal de la siguiente malla más fina. La malla más fina no tiene comparador configurado.

3.4. Estrés numérico y validación (objetivos i y iv)

Para las cuatro tolerancias solicitadas, ambos métodos alcanzaron convergencia. A 10^{-12}, Gauss–Seidel necesitó 3466 iteraciones y obtuvo residuo $9{,}99 \times 10^{-13}$; CG necesitó 162 iteraciones y obtuvo $8{,}98 \times 10^{-13}$. En las pruebas con fuentes multiplicadas por 1000 y con potencia negativa de CPU, ambos métodos también terminaron con estado convergente y residuos menores que 10^{-8}. El caso extremo y el no físico se reportan solo como pruebas algebraicas, no como escenarios de una laptop. No se observó fallo de convergencia en las corridas registradas.

La verificación MATLAB documentó simetría relativa nula, factorización de Cholesky exitosa, error máximo de frontera igual a cero, balance de potencia de 12 W y 18 W, y error de linealidad de $4{,}26 \times 10^{-14}$ °C. El control deliberado con una iteración máxima se identificó como `max_iterations`; por ello, el estado de no convergencia se detectó. El reporte completo y las tablas de cada experimento se conservan en `simulacion/resultados/` y `simulacion/pruebas/`.

4. Discusión

En relación con el primer objetivo, la discretización conservó la potencia integrada de ambas fuentes y produjo una matriz simétrica definida positiva, compatible con los dos solucionadores. Para el segundo objetivo, el mapa bidimensional de la Figura 1 y la superficie de la Figura 2 muestran el mismo máximo dentro de la huella GPU, cuya potencia base fue mayor que la de CPU. La Tabla 1 cuantifica la respuesta térmica, mientras que estudios de placas reales incorporan capas, interacciones entre

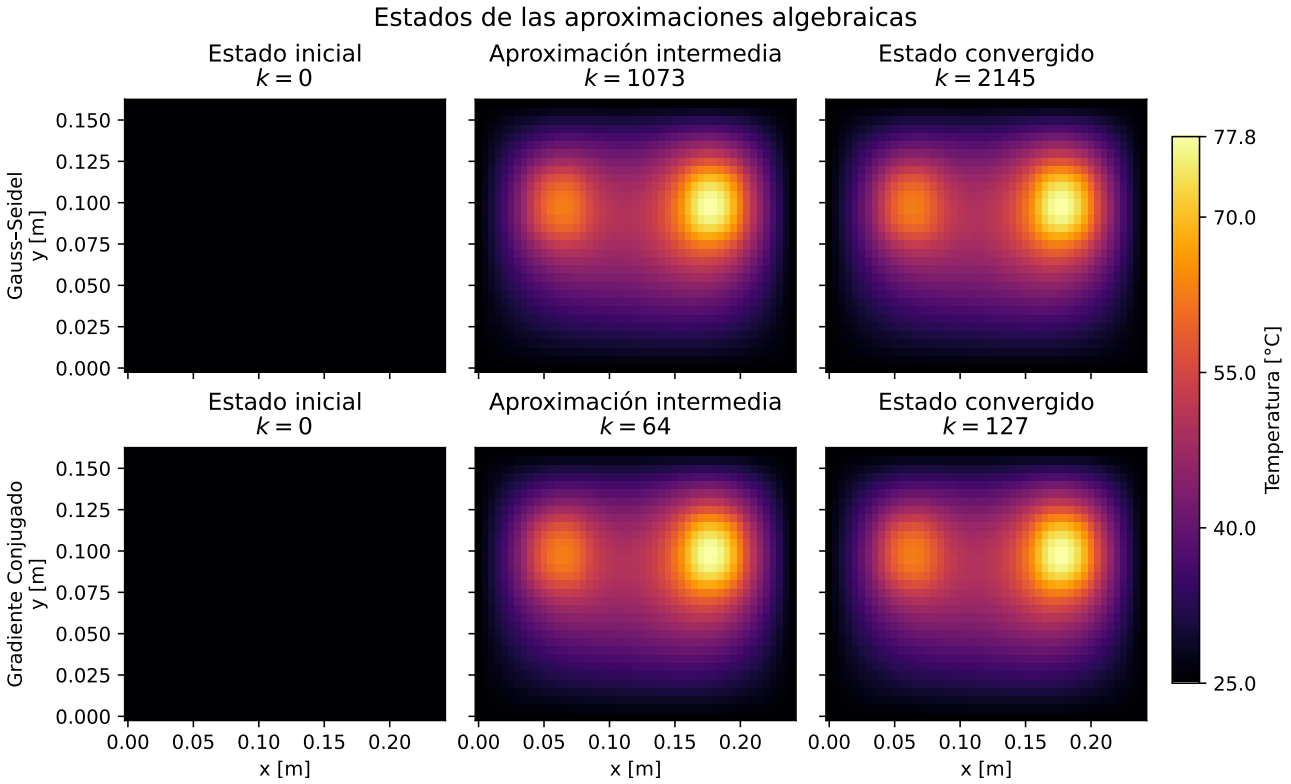


Figura 3: Estados inicial, intermedio y convergido de las aproximaciones algebraicas de Gauss–Seidel y Gradiente Conjugado. k denota iteraciones del solucionador y no tiempo físico; todos los paneles comparten la misma escala de temperatura.

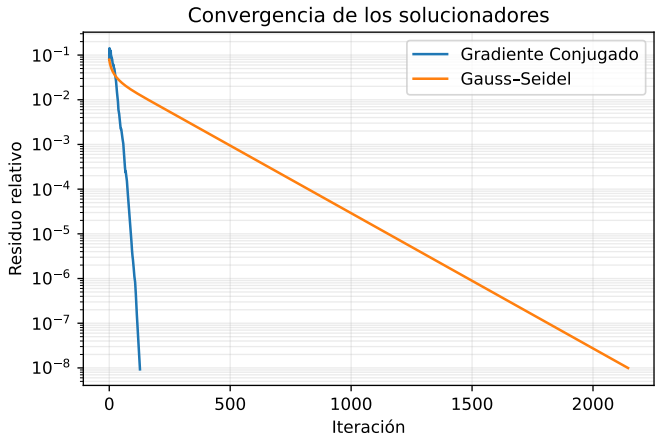


Figura 4: Residuo relativo frente a iteraciones en la malla base.

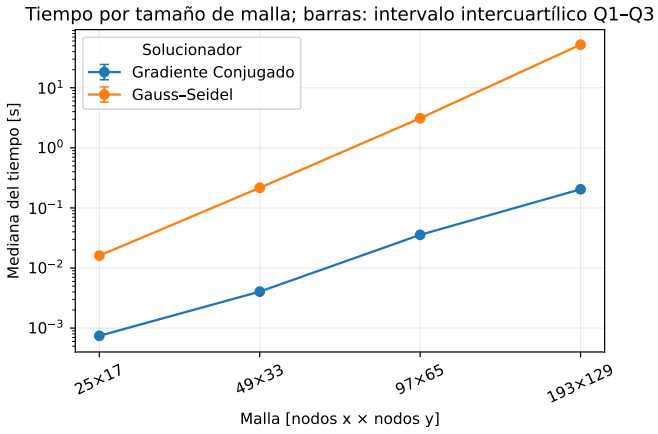


Figura 5: Tiempo de solución por tamaño de malla; escala vertical logarítmica.

componentes y mecanismos de disipación que aquí se excluyeron (Harvest et al., 2007; Monier-Vinard et al., 2015; Stan et al., 2003; Y. Zhang & Chen, 2024). En consecuencia, 77,7592 °C es un resultado del modelo idealizado, no una temperatura operativa medida.

El cuarto objetivo se respondió comparando ambos métodos con la misma A, $\mathbf{b}$, condición inicial y tolerancia. La Tabla 1 y la curva de residuos de la Figura 4 muestran que CG alcanzó 10^{-8} en 127 iteraciones, frente a 2145 de Gauss–Seidel. En la malla más fina, los conteos fueron 485 y 29 541, respectivamente. La Figura 5 presenta medianas e intervalos intercuartílicos medidos tras calentamiento y en tres repeticiones por configuración; en esas ejecuciones CG requirió menos tiempo, aunque la dispersión y la dependencia del equipo limitan la generalización de los cronometrajes. Esta comparación concuerda

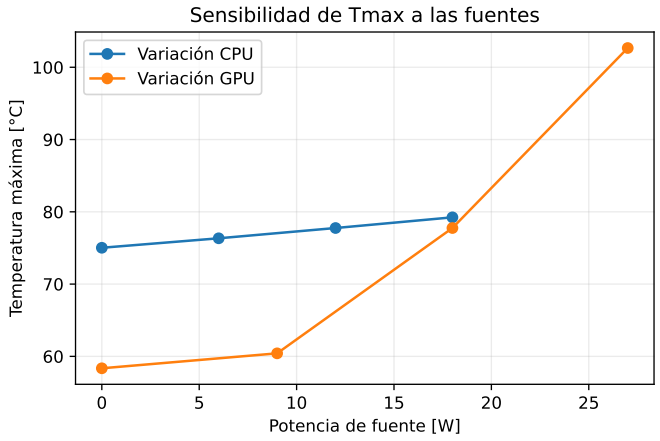


Figura 6: Sensibilidad del máximo de temperatura a la potencia de CPU y GPU.

con el uso de CG en sistemas simétricos definidos positivos y con antecedentes de métodos iterativos para Poisson, pero los resultados propios dependen de la matriz, el ordenamiento y la implementación utilizados (Oladejo et al., 2007; Xu et al., 2011; J. Zhang & Zhao, 2001).

La Figura 3 muestra que los campos iterativos se construyeron desde el estado inicial uniforme de 25 °C hasta las soluciones convergidas; los paneles intermedios corresponden a iteraciones algebraicas y no a tiempos de calentamiento. La Figura 2 ofrece una lectura de la magnitud de los gradientes y los puntos calientes, y la Figura 1 permite localizar las fuentes en el plano. La lectura tridimensional complementa el mapa, aunque ambos representan un mismo campo y no son evidencia independiente.

Respecto del tercer objetivo, la Tabla 2 muestra que al duplicar la resolución las diferencias máximas entre soluciones de mallas consecutivas disminuyeron de 0,23847 a 0,06159 y 0,01554 °C. La tendencia, cercana a una reducción por cuatro, es compatible con el comportamiento esperado de diferencias centrales de segundo orden en las mallas evaluadas; no equivale a un error exacto porque no se dispone de solución analítica para las fuentes discontinuas y la malla más fina carece de una malla de referencia superior. La Figura 5 completa el análisis al mostrar el aumento del costo computacional al crecer el sistema. La interpretación es consistente con análisis de esquemas para Poisson y trabajos de refinamiento, sin atribuir sus garantías teóricas a esta prueba particular (Batty, 2017; Chen et al., 2007; Raeli et al., 2018; Settle et al., 2013).

La Figura 6 resume las ocho configuraciones de fuentes y muestra un aumento del máximo al elevar por separado la potencia de CPU o GPU. La ecuación discreta es lineal respecto de las potencias cuando se mantienen las propiedades y las fronteras; sin embargo, $T_{\text{máx}}$ es el máximo global del campo y puede cambiar de ubicación, por lo que la curva no tiene que ser una recta con pendiente constante. La sensibilidad orienta el análisis de esta idealización y no sustituye los modelos multicapa, transitorios y con disipación que se aplican a placas reales (Chung, 2001; Harvest et al., 2007; Monier-Vinard et al., 2015; Zheng et al., 2021).

La verificación complementaria confirmó residuo relativo menor que la tolerancia, concordancia cercana con la referencia directa, simetría, definitud positiva, cumplimiento de frontera y conservación de la potencia discretizada. Las pruebas de tolerancia, potencia extrema y potencia negativa evaluaron el comportamiento algebraico; las dos pruebas de potencia no describen condiciones físicas. La diferencia entre solución iterativa y referencia directa estima el error algebraico, mientras que la comparación entre mallas caracteriza el cambio espacial. Ninguna mide el error de modelación física, que requeriría comparar con una placa y condiciones experimentales documentadas. Las soluciones de verificación para sólidos con calentamiento parcial y los modelos numéricos alternativos de conducción proveen referentes metodológicos, pero sus geometrías y condiciones de frontera no validan directamente THERMOPLATE (Akeremale et al., 2020; Beck et al., 2004; Deng et al., 2017; Reutskiy, 2016).

5. Conclusiones

El objetivo general se cumplió al formular y resolver numéricamente la conducción estacionaria en la placa idealizada y comparar los solucionadores sobre el mismo sistema discretizado. En respuesta al primer objetivo específico, las diferencias centrales condujeron a una matriz dispersa simétrica definida positiva, con condiciones de Dirichlet y una discretización que conservó las potencias prescritas. Para el escenario base del segundo objetivo, la solución directa produjo $T_{\text{máx}} = 77{,}7592$ °C; con residuo relativo menor que 10^{-8}, Gauss–Seidel convergió en 2145 iteraciones y Gradiente Conjugado en 127. Respecto del tercer objetivo, el refinamiento redujo las diferencias nodales entre mallas sucesivas y el aumento de potencia de las fuentes elevó el máximo térmico. Para el cuarto, ambos métodos alcanzaron la tolerancia y coincidieron estrechamente con la referencia directa, mientras CG requirió menos iteraciones y presentó menores tiempos medianos en las corridas registradas.

La contribución del estudio es una implementación reproducible que separa el error algebraico del cam-

bio espacial y de las simplificaciones físicas, y que compara los métodos con repeticiones de tiempo y exportaciones trazables. El alcance se limita a una placa homogénea bidimensional en estado estacionario, con fuentes uniformes idealizadas y temperatura de contorno fija; por ello, los resultados no predicen temperaturas de una laptop real ni incluyen convección, radiación, transitorios o materiales multicapa. Como continuación, convendría incorporar propiedades y geometría de una placa documentada, condiciones de disipación medidas y un modelo transitorio, y contrastar las predicciones con datos experimentales antes de atribuirles valor de diseño.

Referencias

Akeremale, C. O., Olaiju, O. A., & Yeak, S. H. (2020). Finite element method for heat transfer phenomenon on a closed rectangular plate. *EUREKA: Physics and Engineering*, (5), 91-100. https://doi.org/10.21303/2461-4262.2020.001422

Batty, C. (2017). A cell-centred finite volume method for the Poisson problem on non-graded quadtrees with second order accurate gradients. *Journal of Computational Physics*, *331*, 49-72. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2016.11.035

Beck, J. V., Haji-Sheikh, A., Amos, D. E., & Yen, D. (2004). Verification solution for partial heating of rectangular solids. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, *47*(19–20), 4243-4255. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2004.04.021

Chen, H., Min, C., & Gibou, F. (2007). A supra-convergent finite difference scheme for the Poisson and heat equations on irregular domains and non-graded adaptive Cartesian grids. *Journal of Scientific Computing*, *31*(1–2), 19-60. https://doi.org/10.1007/s10915-006-9122-8

Chung, D. D. L. (2001). Materials for thermal conduction. *Applied Thermal Engineering*, *21*(16), 1593-1605. https://doi.org/10.1016/S1359-4311(01)00042-4

de Brito dos Santos, V. G., & dos Anjos, P. T. G. (2022). Finite Difference Method Applied in Two-Dimensional Heat Conduction Problem in the Permanent Regime in Rectangular Coordinates. *Advances in Pure Mathematics*, *12*, 505-518. https://doi.org/10.4236/apm.2022.129038

Deng, D., Jiang, Y., & Liang, D. (2017). High-order finite difference methods for a second order dual-phase-lagging models of microscale heat transfer. *Applied Mathematics and Computation*, *309*, 31-48. https://doi.org/10.1016/j.amc.2017.03.035

Harvest, J., Fleischer, A. S., & Weinstein, R. D. (2007). Modeling of the thermal effects of heat generating devices in close proximity on vertically oriented printed circuit boards for thermal management applications. *International Journal of Thermal Sciences*, *46*(3), 253-261. https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2006.04.018

Monier-Vinard, E., Laraqi, N., Dia, C.-T., Nguyen, M.-N., & Bissuel, V. (2015). Analytical modeling of multi-layered printed circuit board dedicated to electronic component thermal characterization. *Solid-State Electronics*, *103*, 30-39. https://doi.org/10.1016/j.sse.2014.09.004

Oladejo, K. A., Adetan, D. A., & Bamiro, O. A. (2007). A software tool for determining steady-state temperature distributions in a square domain by the finite-difference method. *International Journal of Mechanical Engineering Education*, *35*(4), 305-315. https://doi.org/10.7227/IJMEE.35.4.5

Raeli, A., Bergmann, M., & Iollo, A. (2018). A finite-difference method for the variable coefficient Poisson equation on hierarchical Cartesian meshes. *Journal of Computational Physics*, *355*, 55-77. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2017.11.007

Reutskiy, S. Y. (2016). A meshless radial basis function method for 2D steady-state heat conduction problems in anisotropic and inhomogeneous media. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, *66*, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.enganabound.2016.01.013

Settle, S. O., Douglas, C. C., Kim, I., & Sheen, D. (2013). On the derivation of highest-order compact finite difference schemes for the one- and two-dimensional Poisson equation with Dirichlet boundary conditions. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, *51*(4), 2470-2490. https://doi.org/10.1137/120875570

Stan, M. R., Skadron, K., Barcella, M., Huang, W., Sankaranarayanan, K., & Velusamy, S. (2003). HotSpot: A dynamic compact thermal model at the processor-architecture level. *Microelectronics Journal*, *34*(12), 1153-1165. https://doi.org/10.1016/S0026-2692(03)00206-4

Xu, H., Zhou, X., & Wang, S. (2011). A new parallel iterative algorithm for solving 2D Poisson equation. *Numerical Methods for Partial Differential Equations*, *27*(4), 829-853. https://doi.org/10.1002/num.20556

Zhang, J., & Zhao, J. J. (2001). Unconditionally stable finite difference scheme and iterative solution of 2D microscale heat transport equation. *Journal of Computational Physics*, *170*(1), 261-275. https://doi.org/10.1006/jcph.2001.6735

Zhang, Y., & Chen, L. (2024). A modeling method for thermal steady-state simulation of the four-layer printed circuit board. *PLOS ONE*, *19*(9), e0310237. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0310237

Zheng, Q., Hao, M., Miao, R., Schaadt, J., & Dames, C. (2021). Advances in thermal conductivity for energy applications: A review. *Progress in Energy*, *3*(1), 012002. https://doi.org/10.1088/2516-1083/abd082

Apéndice A. Anexos

Apéndice A.1. Repositorio de implementación y reproducibilidad

El código fuente computacional utilizado en el estudio está disponible en el repositorio público https://github.com/Pepe17xd/Metodos-Numericos. Allí se encuentran las implementaciones MATLAB `.m` y los cuadernos ejecutables `.mlx`, los scripts de visualización Python, las configuraciones, las pruebas automatizadas y las instrucciones para reproducir las simulaciones. El campo de temperatura, los historiales de convergencia y las tablas de experimentos se exportan desde MATLAB; Python lee esos resultados para generar las figuras, sin resolver de nuevo el modelo.

Las instrucciones para configurar MATLAB R2025a, instalar las dependencias de Python, ejecutar las pruebas y regenerar los resultados y visualizaciones se describen en el archivo `README.md` del repositorio. Se incluyen las fuentes LaTeX del paper, una instantánea de las exportaciones MATLAB y las figuras generadas desde esos datos; todo puede regenerarse con el flujo documentado.